2014 年同等学力申硕计算机综合试题-软件工程

一、单项选择题 (每空 1 分，共 5 分)

1、瀑布模型是一种(B)。
A. 软件产品模型　　B. 软件过程模型
C. 软件项目模型　　D. 软件测试模型
解析：考察软件过程
瀑布模型的本质是描述软件开发全过程的流程框架，属于**软件过程模型**。具体分析如下：

- **选项 A（软件产品模型）**：错误。软件产品模型聚焦软件本身的结构或功能形态（如层次模型、面向对象模型），用于刻画产品的内部构成，与开发流程无关，而瀑布模型不涉及产品结构描述。
- **选项 B（软件过程模型）**：正确。软件过程模型是对软件开发全过程（从需求到维护）的流程化描述，用于规范开发步骤与阶段衔接。瀑布模型将软件生命周期划分为“需求分析→设计→编码→测试→运行维护”等线性阶段，每个阶段依赖前一阶段的输出，是典型的过程模型。
- **选项 C（软件项目模型）**：错误。软件项目模型侧重项目管理维度（如资源调配、进度控制、成本核算），而瀑布模型核心是技术开发流程，不直接涉及项目管理要素。
- **选项 D（软件测试模型）**：错误。软件测试模型仅针对测试环节（如 V 模型、敏捷测试模型），而瀑布模型覆盖从需求到维护的全生命周期，远超测试范畴。

因此，答案是选项 B。

2、软件需求开发阶段包括多种活动，不属于需求开发活动的是(D)。
A. 软件需求获取　　B. 软件需求分析建模
C. 软件需求定义与评审　D. 软件需求管理
解析：考察软件需求
软件需求工程包含**需求开发和需求管理**两大核心部分，两者的边界与活动内容不同：

- **需求开发**是“生成需求文档”的阶段性活动，聚焦于从无到有地明确、分析和确认需求，具体包括：
  - **选项 A（需求获取）**：通过访谈、调研等方式收集用户需求；
  - **选项 B（需求分析建模）**：对获取的需求进行分析，用模型（如用例图、数据流图）梳理逻辑；
  - **选项 C（需求定义与评审）**：将需求整理为规范文档（如 SRS），并通过评审确认其准确性。
- **选项 D（需求管理）**：属于需求工程的后续持续性活动，核心是维护需求文档的一致性与可追踪性（如需求变更控制、版本管理、需求与设计的双向追踪），不直接参与“生成需求”的开发过程，因此不属于需求开发活动。

因此，答案是选项 D。

淘宝店：PandaCode辉煌文库 原创

3、模块设计中，最差的内聚类型是(D)。
A.功能内聚 B.逻辑内聚 C.信息内聚 D.巧合内聚
解析：考察软件设计
内聚有如下的种类，它们之间的内聚度由弱到强排列如下：
（1）偶然内聚（巧合内聚）：一个模块内的各处理元素之间没有任何联系，只是偶然地被凑到一起。这种模块也称为巧合内聚，内聚程度最低。
（2）逻辑内聚：这种模块把几种相关的功能组合在一起， 每次被调用时，由传送给模块参数来确定该模块应完成哪一种功能 。
（3）时间内聚：把需要同时执行的动作组合在一起形成的模块称为时间内聚模块。
（4）过程内聚：构件或者操作的组合方式是，允许在调用前面的构件或操作之后，马上调用后面的构件或操作，即使两者之间没有数据进行传递。简单的说就是如果一个模块内的处理元素是相关的，而且必须以特定次序执行则称为过程内聚。
（5）通信内聚：指模块内所有处理元素都在同一个数据结构上操作或所有处理功能都通过公用数据而发生关联（有时称之为**信息内聚**）。即指模块内各个组成部分都使用相同的数据数据或产生相同的数据结构。
（6）顺序内聚：一个模块中各个处理元素和同一个功能密切相关，而且这些处理必须顺序执行，通常前一个处理元素的输出时后一个处理元素的输入。
（7）功能内聚：模块内所有元素的各个组成部分全部都为完成同一个功能而存在，共同完成一个单一的功能，模块已不可再分。即模块仅包括为完成某个功能所必须的所有成分，这些成分紧密联系、缺一不可。
因此，答案是选项 D。

4、软件集成测试主要依据的文档应该是(C)。
A.软件需求规格说明书　　B.软件工作分解结构
C.软件概要设计说明书　　D.软件详细设计说明书
解析：考察软件测试
软件集成测试的核心目标是验证**模块之间的接口是否正确**，以及模块组合后是否满足概要设计中的功能与性能要求。其依据的核心文档需明确模块间的接口定义、交互逻辑及整体结构，具体分析如下：

- **选项 A（软件需求规格说明书）：**错误。该文档描述软件的整体功能、性能及用户需求，是单元测试和系统测试的主要依据，而非集成测试（集成测试聚焦模块间接口，而非整体需求）。
- **选项 B（软件工作分解结构）：**错误。工作分解结构（WBS）是项目管理工具，用于将项目任务分解为子任务，与测试依据无关。
- **选项 C（软件概要设计说明书）：**正确。概要设计说明书明确模块划分、模块间的接口定义（如函数参数、数据传递方式）、模块组合逻辑及整体架构，这些是集成测试验证接口正确性和模块协作性的直接依据。
- **选项 D（软件详细设计说明书）：**错误。该文档描述单个模块的内部实现细节（如算法、数据结构），是单元测试（验证模块内部逻辑）的主要依据，而非集成测试。

因此，答案是选项 C。

淘宝店：Dandande精品资料源码库，原创

5、软件项目管理中，用于实施进度控制的图是(A)。

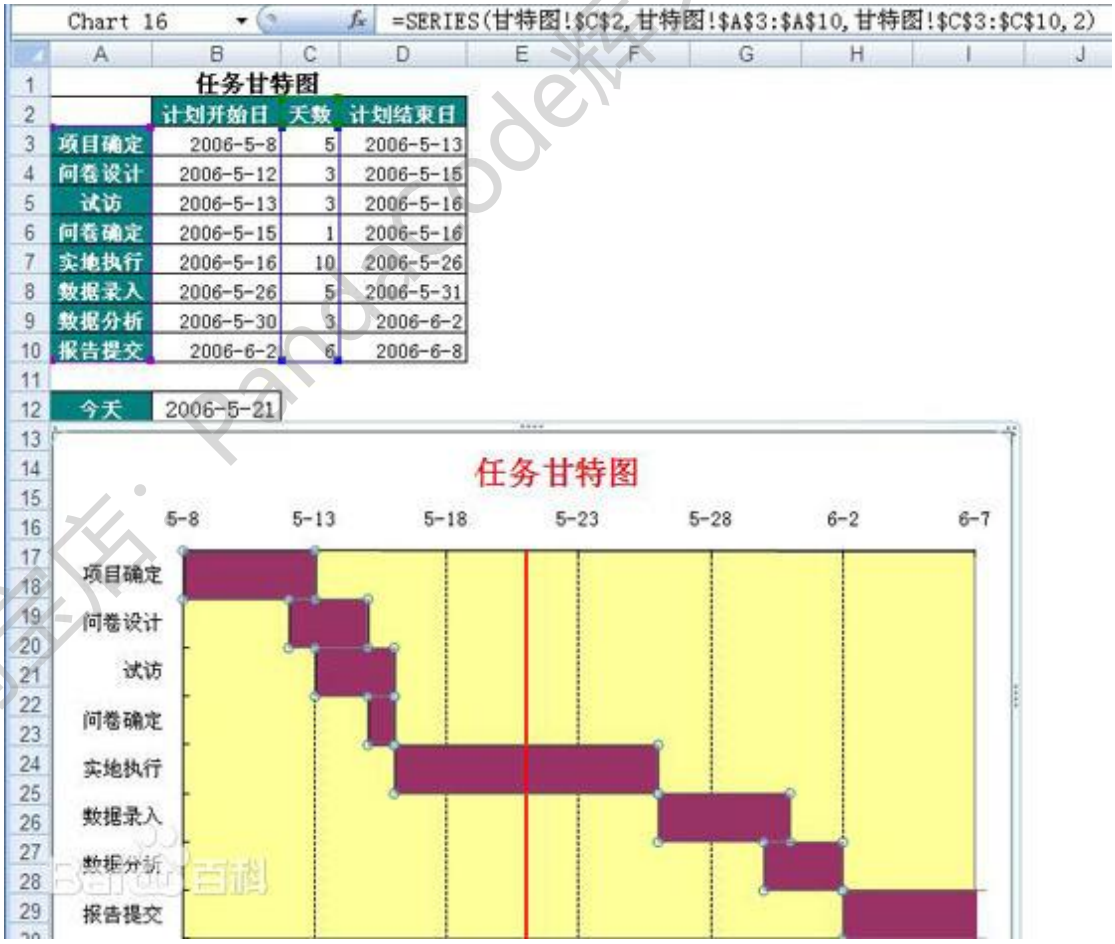
A. Gantt 图　B. IPO 图　C. 管理图　D. 系统流程图

解析：考察软件管理

软件项目管理中，不同图表的功能与适用场景不同，需根据 “进度控制” 的核心需求判断：

- **选项 A（Gantt 图）**：正确。Gantt 图（甘特图）是项目进度管理的经典工具，通过横轴表示时间、纵轴表示任务，用横道线直观展示各任务的计划开始 / 结束时间、持续时长及任务间的依赖关系，可清晰跟踪进度是否滞后，是实施进度控制的核心图表。
- **选项 B（IPO 图）**：错误。IPO 图（输入 - 处理 - 输出图）用于描述单个模块的输入、处理逻辑和输出，是软件设计阶段的工具，与项目进度控制无关。
- **选项 C（管理图）**：错误。“管理图” 是一个宽泛概念，通常指项目管理中的各类图表（如资源分布图、风险矩阵图等），并非专门用于进度控制的特定工具，不具备针对性。
- **选项 D（系统流程图）**：错误。系统流程图用于描述系统的物理流程（如数据在设备间的流动、处理步骤），属于系统分析阶段的工具，与项目进度管理无关。

因此，答案是选项 A。



淘宝店：Pandacode辉文程序库，原创

二、判断题（每小题 1 分，共 5 分。如果正确，用“√”表示；否则，用“×”表示）

1. 软件配置管理是一种保护伞活动，它贯穿于整个软件生存周期过程，用于控制变更。（√）

解析：考察软件管理

软件配置管理（SCM）的核心属性与题干描述一致：

- **保护伞活动的定位：**软件工程中的“保护伞活动”指贯穿软件生存周期全过程的支持性活动（如配置管理、质量保证、项目管理）。软件配置管理从项目启动到维护阶段持续运行，覆盖需求文档、设计方案、代码、测试用例等所有“配置项”，符合保护伞活动的特征。
- **控制变更的核心目标：**软件配置管理的核心任务包括“标识配置项、版本控制、变更控制、配置审计”等，其中变更控制通过规范变更申请、评估、审批、实施流程，确保变更有序进行（如避免未经授权的代码修改），有效控制变更带来的风险。

因此，题干表述正确。

2. 若对象 a 是对象 b 的一个组成部分，则对象 a 是整体对象，对象 b 是部分对象。（×）

解析：考察软件设计-面向对象方法

对象间的“组成部分”关系（即聚合或组合关系）中，“整体”与“部分”的定义与题干表述相反：

- 若对象 a 是对象 b 的组成部分，则对象 b 是整体对象（包含 a），对象 a 是部分对象（被 b 包含）。例如，“汽车（b）包含发动机（a）”，汽车是整体，发动机是部分。
- 题干颠倒了“整体”与“部分”的关系，因此表述错误。

3. 边界值分析法是一种常用的白盒测试的测试用例设计方法。（×）

解析：考察软件测试

边界值分析法的测试用例设计逻辑与白盒测试的核心特征不匹配：

- **白盒测试：**基于对程序内部逻辑结构（如代码、控制流、数据流）的了解设计测试用例，关注“如何通过代码路径覆盖验证逻辑正确性”（如语句覆盖、分支覆盖）。
- **边界值分析法：**属于黑盒测试方法，它不依赖程序内部结构，仅根据软件的输入输出规格（如功能需求），选取输入域边界或边界附近的值作为测试用例（如输入范围为 1~100 时，测试 0、1、100、101 等），核心是验证边界条件下的功能正确性。

因此，边界值分析法是黑盒测试方法，题干表述错误。

淘宝店：RandaCode辉文档编程库 原创

表4-12　软件测试的基本概念

软件测试	基本概念
定义	测试是为了发现程序中的错误而执行程序的过程，其不能证明程序中没有错误
目标	①好的测试方案是极可能发现迄今为止尚未发现的错误的测试方案； ②成功的测试是发现了至今为止尚未发现的错误的测试； ③根本目标是尽可能多地发现并排除软件中潜藏的错误，最终把一个高质量的软件系统交给用户使用； ④测试的目标是发现错误，调试的任务是在测试的基础上去改正错误
测试方法	①白盒测试（结构测试）：把程序看成装在一个透明的白盒子里，测试者完全知道程序的结构和处理算法，按照程序内部的逻辑测试程序，检测程序中的主要执行通路是否都能按预定要求正确工作； ②黑盒测试（功能测试）：把程序看作一个黑盒子，完全不考虑程序的内部结构和处理过程，是在程序接口进行的测试，只检查程序功能是否能按照规格说明书的规定正常使用

表4-15　黑盒测试技术的基本概念

黑盒测试技术	基本概念
等价划分	把程序的输入域划分成若干个数据类，选取每个等价类中的一个典型值或任意值作为测试数据
边界值分析	确定边界情况，选取刚好等于、稍小于和稍大于等价类边界值的数据作为测试数据
错误推测	利用判定表或判定树为工具，列出输入数据各种组合与程序所发生的动作以及相应的输出数据之间的相互对应关系，然后为判定表的每一列至少设计一个测试用例

4. 在使用 MSD 的变换分析方法建立系统模块结构时，模块结构的主模块应是由 DFD 的变换中心部分映射而来。（√）

解析：考察软件设计-结构化方法

MSD（模块结构图）的变换分析方法是从 DFD（数据流图）映射系统模块结构的核心技术，其主模块的来源符合题干描述：

- **变换分析的核心逻辑：**DFD 可分为 “输入流”（数据进入系统）、“变换中心”（对数据进行核心处理）、“输出流”（处理后的数据离开系统）三部分。变换分析方法通过将这三部分映射为模块，构建模块结构。
- **主模块的映射来源：**变换分析中，模块结构的主模块（顶层模块） 对应 DFD 的 “变换中心”，负责协调输入模块（处理输入流）和输出模块（处理输出流）的工作，控制整个系统的核心处理流程。例如，若 DFD 的变换中心是 “订单处理”，则主模块即为 “订单处理控制模块”，统筹输入（接收订单）和输出（生成发货单）。

因此，题干表述正确。

5. MVC 架构是一种典型的软件体系结构，它主要包括三部分，即表示层、控制逻辑层和数据层。（√）

解析：考察软件设计

MVC（Model-View-Controller）架构的核心组成与题干描述一致：

- **MVC 的三部分构成：**
  - **Model（模型）：**对应 “数据层”，负责管理应用程序的数据和业务逻辑（如数据库交互、数据验证），独立于用户界面；

淘宝店：Pandecode源文件源码库，原创

- View（视图）：对应 “表示层”，负责数据的展示（如网页、APP 界面），用户通过视图与系统交互；
- Controller（控制器）：对应 “控制逻辑层”，接收用户输入（如点击、表单提交），协调模型与视图的交互（如调用模型处理数据，通知视图更新展示）。

- **与题干的一致性**：题干中 “表示层、控制逻辑层、数据层” 分别对应 MVC 的 View、Controller、Model，准确概括了 MVC 架构的核心组成。

因此，题干表述正确。。

三、简答题 (每小题 4 分，共 12 分)

1.什么是面向对象系统中的消息？一个消息应包括哪几部分？

解析：考察软件设计-面向对象方法

(1) 面向对象系统中的消息是对象之间的通信机制。

在面向对象的系统中，各个对象实例通过消息来进行交互和协作。一个对象通过发送消息来请求另一个对象执行特定的操作或方法。这种通信方式允许对象保持独立性，同时能够灵活地相互配合完成任务。消息的概念不仅包括了调用的方法，还涵盖了多态性，即同一个消息可以根据接收对象的类型产生不同的行为。

(2) 一个消息通常包括三个部分：接收消息的对象、接收对象要采取的方法以及方法所需的参数。

具体说明如下：

- 接收消息的对象：这是消息的接收者，它负责处理消息并作出响应。
- 接收对象要采取的方法：消息会指定一个方法名，告诉接收对象需要执行的具体操作。
- 方法所需的参数：这些是传递给方法的值，用于方法的操作过程中。

总的来说，在设计面向对象的系统时，理解消息的概念和结构对于实现对象间高效的交互至关重要。通过定义清晰的接口和传递恰当的参数，对象能够在保持封装性的同时互相合作，共同完成复杂的任务。

2.什么是基本路径覆盖测试？它应满足哪一种测试覆盖准则？

解析：考察软件测试

(1) 基本路径覆盖测试是一种白盒测试方法，它依据程序的控制流图来设计测试用例。

基本路径覆盖测试的目的是通过分析程序控制结构的环路复杂性，导出一个基本可执行路径集合。这个集合包含了程序中所有可执行的路径，且在设计测试用例时，要确保程序中的每一个可执行语句至少被执行一次。

这种方法通常涉及以下步骤：首先构建程序的控制流图，然后确定该图的环路复杂度，接着导出独立路径的基本集，并据此设计测试用例，最后准备测试用例以确保基本路径集中的每一条路径都能被执行。

(2) 这种测试方法应满足的测试覆盖准则主要是基本路径覆盖。

测试覆盖准则要求在测试过程中程序的每个可执行语句至少要被执行一次，以及每个判定条件的每个可能结果都至少被覆盖一次。此外，基本路径覆盖法还

淘宝店：RanCode辉煌文档源码库，原创

与圈复杂度相关，圈复杂度衡量了程序模块判定结构的复杂程度，并且可以作为确定测试用例数量的一个参考标准。

总的来说，基本路径覆盖测试旨在通过对程序控制结构进行详尽的分析，确保设计的测试用例能够覆盖程序中的所有基本路径，从而达到较高的测试覆盖率，帮助发现程序中可能存在的错误。

3.什么是 CMMI？在 CMMI 连续式表示中把能力等级划分为哪几个等级？

解析：考察软件过程

(1) CMMI(Capability Maturity Model Integration)，即能力成熟度模型集成。它是一个用于软件过程改进的模型，旨在帮助软件企业提高开发和改进能力，降低成本和质量。

CMMI 不是一个标准或流程，而是提供了一套框架，集成了多学科的最佳实践，以促进组织的过程改进。它覆盖了项目管理、工程、组织流程管理和支持等方面，每个方面都包含若干个“过程域”，这些过程域提供了具体实施的指南和实践。

(2) 在连续式表示法中，CMMI 的能力等级被细分为六个级别，从 0 到 5 级，分别是：不完整级（0 级）、已执行级（1 级）、已管理级（2 级）、已定义级（3 级）、量化管理级（4 级）和最优化级（5 级）。这种连续式的评估方法允许对每个过程域进行单独评定，从而更细致地识别组织的强项和弱点。连续式表示法强调的是组织在实施和控制其过程以及改善过程绩效方面所具备的能力，而不是像阶段式表示法那样将成熟度分为几个固定的阶段。

总之，了解 CMMI 及其能力等级对于希望提升软件过程能力和质量管理水平是至关重要的。这不仅有助于企业在国际竞争中提高自身形象，还能够通过高效的流程管理和质量保障，为客户提供更加优质的产品和服务。。

淘宝店：PandaCode源文件源码库，原创

CMM　　表4-8　能力成熟度等级的基本概念

能力成熟度等级	关键过程域	基本特征
初始级（1 级）	—	以个人主观认为合适的方式来开发
可重复级（2 级）	需求管理 软件项目规划 软件项目跟踪和监督 软件转包管理 软件质量控制 软件配置管理	不存在组织范围的过程，利用已存在的项目管理实践和经验来开发
已定义级（3 级）	组织过程焦点 组织过程定义 培训方案 集成软件管理 软件生产工程 组间协调 互相评审	有定义好的属于组织范围的过程，按照过程有效的进行开发
已管理级（4 级）	软件质量管理 定量过程管理	可以对过程能力进行量化，根据量化来预测和控制一个项目的过程绩效
优化级（5 级）	过程变更管理 技术变更管理 故障预防	过程能力可控、可改进，并且可以以量化方式来评估改进

四、建模题 (共 8 分)

一个简化的教学管理系统的描述如下：

●与学生相关的活动：

◇学生向系统提出注册申请

◇系统向学生反馈学籍通知

◇系统向部分优秀学生发出奖励通知

●与教务处相关的活动：

◇教务处将学籍审批结果输入系统

◇系统向教务处显示统计报告

◇教务处向系统提供奖励凭证

●与系教学办相关的活动：

◇系统显示学籍报告管理情形

◇系教学办将学籍处理意见和奖励建议输入系统

●与教师相关的活动：

◇系统将教学安排通知教师

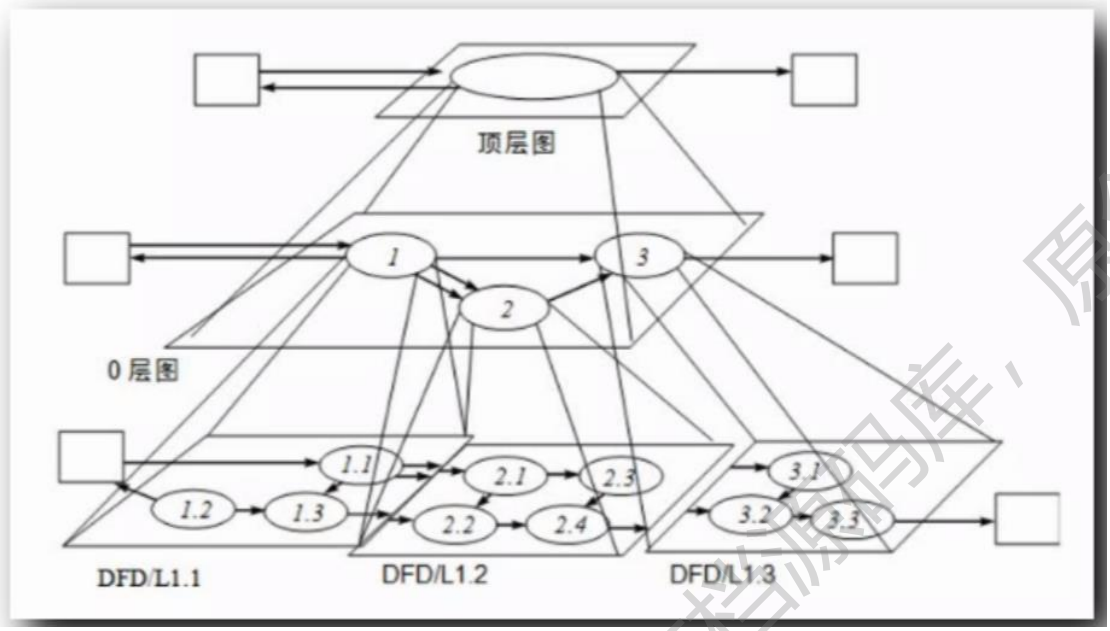
◇教师将学生成绩输入系统

试回答：

1. （3 分）根据以上描述，画出该系统的顶层数据流图；

淘宝店：PandaCode辉煌工程源码库，原创

2. （2 分）写出至少两个相关的数据文件；
3. （3 分）如果系统的主要功能是注册管理、学籍管理、成绩管理、奖励管理，请画出系统的第一层数据流图。
解析：考察软件设计-结构化方法



0、数据流图分层说明
数据流图分层，最上层是顶层数据流图，第二层是 0 层数据流图，最底层是底层数据流图，“顶层数据流图”与“底层数据流图”之间是若干中层数据流图，中层数据流图需要进行编号，从 0 开始编号。
结构化分析方法，简单说，从顶层简单到底层，逐层分解精细化。

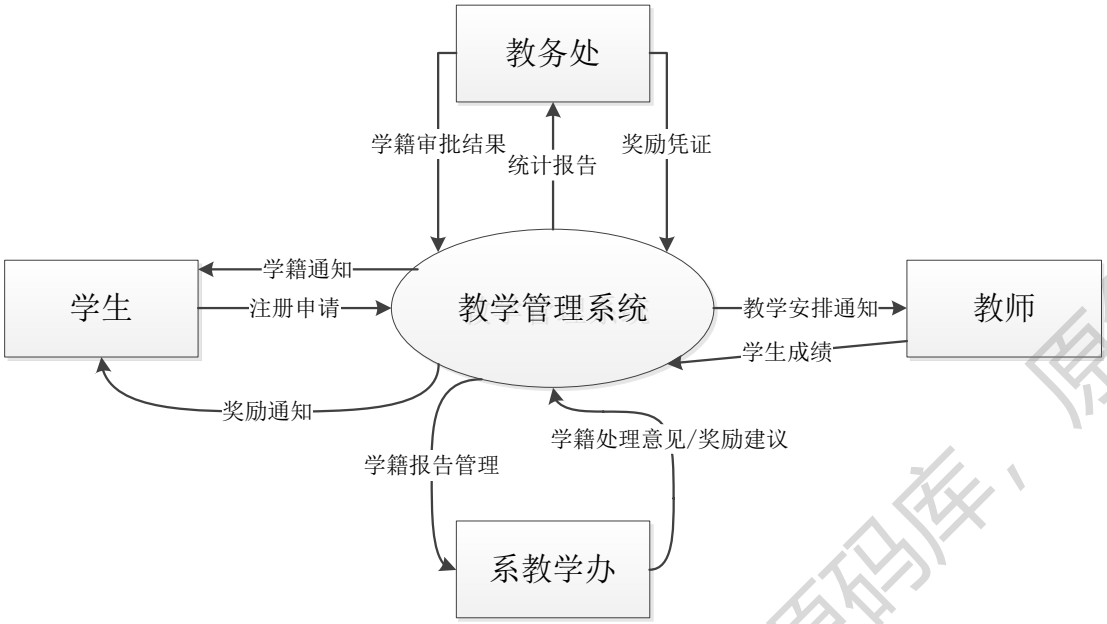
1、顶层数据流图
顶层数据流图：中间的椭圆是需要开发的系统，周边的矩形表示的是外部实体人或组织，外部实体与系统之间，有数据传输关系；顶层数据流图能够表达的信息是非常有限的，其将整个系统，使用一个节点表示，其可以体现出系统与外界实体之间的交互，但是系统内部的情况，系统内部模块之间的数据交换是没有体现的。

2、中层数据流图(0 层)
将“顶层数据流图”进行细化，细化后的即 0 层数据流图；
与顶层数据流图比较，没有变化的部分：外部实体，外部实体与系统之间的数据流，是没有变化的；
变化部分：有变化的部分是系统内部，系统内部进行了细化，原来系统是一个节点，在中层数据流图(0 层)中，将一个节点拆分成多个节点，这些节点就是系统中的数据处理部件，即加工。这些数据处理部件（加工）之间会有数据流的交互。

3、底层数据流图(1 层)
针对每个加工节点，将其拆分，绘制其中的更详细的数据流转情况；
数据流图（DFD）分层，是从 顶层 -> 中层 -> 底层，逐层进行分解，这种分解思路，与结构化的开发方法，是完全匹配的。

淘宝店：Pudu Code论文档源码库，原创

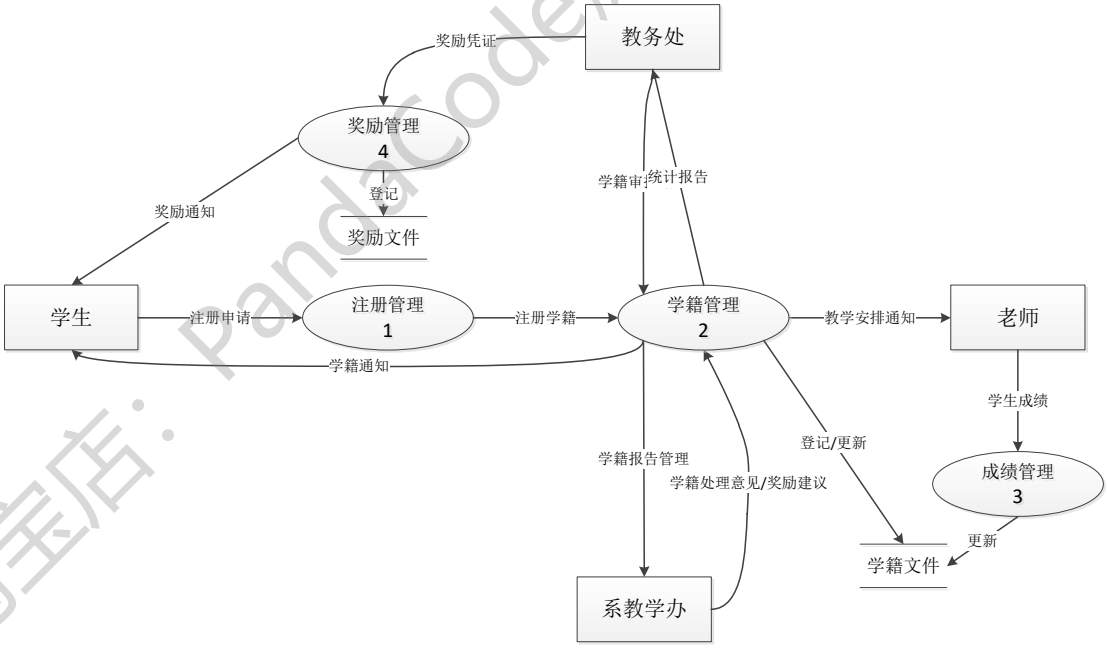
（1）顶层 DFD 图（系统环境图）



(2) 数据文件存储：

1. 学籍文件 - 记录学生学籍信息。
2. 奖励文件 - 记录学生奖励信息。

(3) 第一层 DFD 图（数据流图），主要功能是注册管理、学籍管理、成绩管理、奖励管理。



淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创